FCM4E1553 EtherCAT步进驱动器

产品说明书

型号：FCM4E1553

版本：V1.0

发布日期：2026-10-15

目录

1. 产品概述
2. 产品规格
3. 接口说明
4. 安装与接线
5. LED指示灯

6. 接线示例
7. 安装尺寸
8. EtherCAT通信
9. 运动控制模式
10. 对象字典
11. 常见问题
12. 附录

1. 产品概述

1.1 产品简介

FCM4E1553是一款高性能EtherCAT步进电机驱动器，采用N32G455 MCU，支持CiA402运动控制协议。驱动器集成了EtherCAT通信接口，可实现高精度位置控制和速度控制。

主要特点：

- 支持EtherCAT实时工业以太网通信
- 符合CiA402设备配置标准
- 支持PP、PV、CSP、CSV四种运动模式
- 开环步进控制，逻辑分辨率可配置
- 集成硬件保护功能
- 紧凑型设计，尺寸134×77×34mm

1.2 应用场景

- 自动化生产线
- 机械手臂
- 包装机械
- 印刷设备
- 实验室设备
- 其他需要精确位置控制的场合

> ⚠ ⚠ **安全提示**

> ⚠ > **警告**：使用前请仔细阅读本说明书。不当使用可能导致设备损坏或人身伤害。

>

> *- 本产品不具备功能安全认证（如STO），不可用于人身安全相关的应用*

> *- 竖直或重力负载必须配备独立的机械制动或支撑装置*

> *- 调试时必须确保周围无人员，并具备独立的急停装置*

---

2. 产品规格

2.1 电气参数

参数	规格	备注
电源电压	DC 24V ~ 48V	推荐使用稳压电源
输出电流	0.4A ~ 6.0A	峰值电流，可通过软件配置
控制方式	PWM细分驱动	四路PWM输出
保护功能	过流、过压、欠压保护	硬件保护 + 软件监控
功耗	≤ 300W	取决于电机负载

2.2 控制参数

参数	规格	备注
逻辑分辨率	默认1000计数/转	可配置，不等于电机细分
最大速度	1000 rpm	软件限制，实际取决于电机
加速度范围	1 ~ 10000 rpm/s	可通过对象字典配置
位置范围	±2,147,483,647计数	32位有符号整数
速度单位	rpm 或 计数/s	可通过0x2000切换

2.3 通信参数

参数	规格	备注
通信协议	EtherCAT	符合IEC 61158标准
应用层协议	CoE (CAN over EtherCAT)	支持SDO和PDO
设备配置	CiA402	驱动设备标准
默认周期	2 ms (可配置)	支持SM/DC同步
物理接口	2×RJ45	支持菊花链拓扑

2.4 输入/输出

类型	数量	规格	备注
数字输入	3路	18~24VDC，5~8mA	IN1, IN2, IN3
测试点	1路	18~24VDC	TP1
数字输出	1路	30VDC 50mA	OUT1
制动输出	1路	24VDC	OUT_BR

2.5 环境条件

参数	规格
工作温度	0°C ~ +40°C
存储温度	-20°C ~ +70°C
湿度	< 85% RH，无凝露
防护等级	IP20
冷却方式	自然散热
安装方式	DIN导轨或螺钉固定

2.6 机械参数

参数	规格
外形尺寸	134mm × 77mm × 34mm (长×宽×高)
重量	约350g
接线端子	弹簧端子/螺钉端子

3. 接口说明

3.1 CN1 电源接口

接线方式：弹簧端子，支持AWG20~AWG16线径

Pin	信号	说明
1	GND	电源地
2	V+	DC 24V ~ 48V

> ⚠ ⚠ **注意**:

- 请使用合适容量的稳压电源
- 建议在电源端并联电解电容（如1000μF/63V）
- 确保接线牢固，防止接触不良

3.2 CN2 电机接口

接线方式：弹簧端子

Pin	信号	说明
1	B-	电机B相负极
2	A-	电机A相负极
3	B+	电机B相正极
4	A+	电机A相正极

> ⚠ ⚠ **注意**:

- 接线前确认电机相序
- 两相步进电机标准接法
- 不可带电插拔电机线

3.3 CN3 I/O接口

接线方式：弹簧端子/插拔端子

Pin	信号	类型	规格	说明
1	IN_COM	输入公共端	-	数字输入公共端
2	OUT_COM	输出公共端	24VDC	数字输出电源
3	IN1	数字输入1	18~24VDC	可配置功能
4	OUT1	数字输出1	30VDC 50mA	可配置功能
5	IN2	数字输入2	18~24VDC	可配置功能
6	OUT_BR	制动输出	24VDC	电机制动控制
7	IN3	数字输入3	18~24VDC	可配置功能
8	TP1	测试点	18~24VDC	调试用

输入特性:

- 兼容NPN/PNP传感器
- 滤波时间：约2ms

- 电流：5~8mA

输出特性：

- 开漏输出
- 最大电流：50mA
- 最大电压：30VDC

3.4 CN5/CN6 EtherCAT接口

接口类型：标准RJ45以太网接口×2

Pin	信号	说明
1	E-TX+	发送+
2	E-TX-	发送-
3	E-RX+	接收+
4	NC	未使用
5	NC	未使用
6	E-RX-	接收-
7	NC	未使用
8	NC	未使用

连接说明：

- CN5：输入（IN），连接主站或上一级设备

- CN6：输出（OUT），连接下一级设备
- 使用标准以太网线（建议屏蔽双绞线）
- 支持菊花链拓扑

---

4. 安装与接线

4.1 安装前检查

1. ✓ 检查驱动器外观无损坏
2. ✓ 确认供电电压在规格范围内（24~48VDC）
3. ✓ 准备合适规格的电机（两相步进电机）
4. ✓ 准备EtherCAT网线（屏蔽双绞线）

4.2 安装步骤

方式一：DIN导轨安装

1. 将驱动器挂钩卡入35mm标准DIN导轨
2. 向下按压至听到"咔"声
3. 确认安装牢固

方式二：螺钉固定

1. 使用M4螺钉（4个）
2. 安装孔间距见第7章尺寸图
3. 推荐力矩：1.2 N·m

4.3 接线步骤

> ⚠ ⚠ **所有接线必须在断电状态下进行**

步骤1：电源接线

```
电源+ → CN1 Pin2 (V+)
电源- → CN1 Pin1 (GND)
```

步骤2：电机接线

```
电机A+ → CN2 Pin4
电机A- → CN2 Pin2
电机B+ → CN2 Pin3
电机B- → CN2 Pin1
```

步骤3：EtherCAT接线

```
主站/上一级 → CN5 (IN)
下一级 → CN6 (OUT)
```

步骤4：I/O接线（可选）

- 根据实际需求连接数字输入/输出
- 参考第6章接线示例

4.4 接线注意事项

1. ⚠ 电源线建议使用≥1.5mm²导线
2. ⚠ 电机线尽量远离信号线，避免干扰
3. ⚠ EtherCAT网线建议使用屏蔽双绞线
4. ⚠ 确保所有端子接线牢固
5. ⚠ 预留足够的线缆长度，便于维护

---

5. LED指示灯

驱动器前面板有3个LED指示灯：

5.1 电源指示灯（绿色）

状态	说明
常亮	电源正常
熄灭	无电源或电源异常

5.2 通信指示灯（黄色）

状态	说明
快速闪烁	INIT状态
慢速闪烁	PREOP状态
单次闪烁	SAFEOP状态
常亮	OP状态（正常运行）
熄灭	无通信

5.3 故障指示灯（红色）

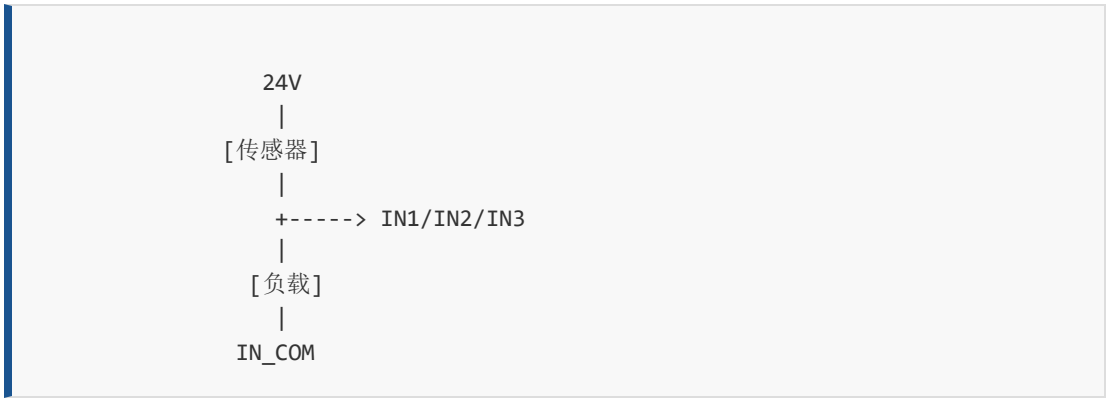
状态	说明
常亮	故障状态
闪烁	警告状态
熄灭	正常

6. 接线示例

6.1 基本接线

```
[电源] -------> CN1 (V+/GND)
                 |
[电机] -------> CN2 (A+/A-/B+/B-)
                 |
[主站] -------> CN5 (IN)
                 |
[下级] <------- CN6 (OUT)
```

6.2 带NPN传感器的接线



6.3 带PNP传感器的接线

```
IN_COM
   |
[传感器]
   |
   +-----> IN1/IN2/IN3
   |
 [负载]
   |
  GND
```

6.4 数字输出接线

```
OUT_COM (24V)
     |
   OUT1
     |
 [继电器]
 [指示灯]
     |
   GND
```

7. 安装尺寸



安装孔：4×M4
孔间距：横向124mm，纵向67mm

尺寸图说明：

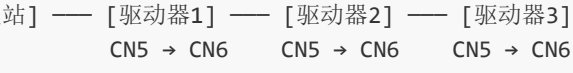
- 外形尺寸：134mm(长) × 77mm(宽) × 34mm(高)
- DIN导轨：35mm标准导轨
- 散热间隙：上下左右预留≥10mm空间

---

8. EtherCAT通信

8.1 网络拓扑

FCM4E1553支持标准EtherCAT菊花链拓扑：



8.2 网络配置

设备标识:

- Vendor ID: 0x00000E66
- Product Code: 0x15530111
- Revision: 0x00000003

ESI文件: `FCM4E1553_CiA402_SingleAxis_Rev03.xml`

8.3 同步模式

模式	说明	推荐周期
Free Run	非同步模式	不固定
SM-Synchron	同步管理器同步	1~10ms
DC-Synchron	分布式时钟同步	0.5~10ms

默认配置:

- 推荐使用DC-Synchron模式
- 默认周期：2ms
- SYNC0：已启用
- SYNC1：未连接（硬件未接线）

8.4 PDO映射

默认RxPDO（0x1600）- 主站→驱动器，12字节:

字节偏移	对象	类型	说明
0-1	0x6040	UINT16	控制字
2-5	0x607A	INT32	目标位置
6-9	0x60FF	INT32	目标速度
10	0x6060	INT8	运行模式
11	-	UINT8	填充

默认TxPDO（0x1A00）- 驱动器→主站，12字节:

字节偏移	对象	类型	说明
0-1	0x6041	UINT16	状态字
2-5	0x6064	INT32	实际位置
6-9	0x606C	INT32	实际速度
10	0x6061	INT8	当前模式
11	-	UINT8	填充

⚠ ⚠ **重要说明**:

- 0x6064（实际位置）是内部励磁相位计数，**不是编码器反馈**
- 0x606C（实际速度）是相位推进速度，**不是轴端测速**
- 本驱动器为开环控制，无编码器接口

---

9. 运动控制模式

9.1 支持的模式

FCM4E1553支持以下4种CiA402标准运动模式：

模式	代码	名称	说明
PP	1	Profile Position	轮廓位置模式
PV	3	Profile Velocity	轮廓速度模式
CSP	8	Cyclic Sync Position	周期同步位置模式
CSV	9	Cyclic Sync Velocity	周期同步速度模式

❌ **不支持的模式**：

- HM (6) - 回零模式（硬件未实现）
- PT (4) / CST (10) - 力矩模式（无力矩反馈）

9.2 PP - 轮廓位置模式

适用场景：点到点定位

控制流程：

1. **设置模式**：

```
0x6060 = 1 (设置PP模式)
确认0x6061 = 1
```

1. **配置参数**：

```
0x6081 = 100 (轮廓速度, rpm)
0x6083 = 300 (加速度, rpm/s)
0x6084 = 300 (减速度, rpm/s)
```

1. **启动运动**（绝对位置）：

```
0x607A = 5000 (目标位置, 计数)
0x6040 = 0x002F
0x6040 = 0x003F (bit4: 0→1触发)
```

1. **等待完成**:

`

监控0x6041 bit10 = 1 (到位)

`

握手协议:

- bit4 (new setpoint): 0→1 触发新目标
- bit12 (setpoint ack): 驱动器确认
- 下一个目标前必须先清bit4再拉高

绝对/相对位置:

- bit6=0: 绝对位置（0x607A为目标坐标）
- bit6=1: 相对位置（0x607A为相对当前位置的增量）

9.3 PV - 轮廓速度模式

适用场景：恒速运行

控制流程:

1. **设置模式**:

`

0x6060 = 3

确认0x6061 = 3

```

1. **配置参数**:

```

0x607F = 1000 (最大速度限制, rpm)

0x6083 = 300 (加速度)

0x6084 = 300 (减速度)

```

1. **启动运动**:

```

0x60FF = 100 (目标速度, rpm, 正值=正转, 负值=反转)

0x6040 = 0x000F (使能)

```

1. **停止运动**:

```

0x60FF = 0 (设置速度为0)

```

**注意事项**:

- 非零速度目标会持续旋转
- 停止需设置目标速度为0或禁用驱动器
- Halt功能：0x6040 bit8=1可减速暂停
```

9.4 CSP - 周期同步位置模式

适用场景：主站实时轨迹控制

控制流程：

1. **设置模式**：

```
0x6060 = 8
确认0x6061 = 8
确认0x6041 bit12 = 1 (跟随命令标志)
```

1. **配置参数**：

```
0x6081 = 100 (跟随速度上限, rpm)
0x607F = 1000 (最大速度限制, rpm)
```

1. **周期更新位置**：

```
每个周期(如2ms)更新0x607A
主站负责轨迹规划
```

重要特性:

- ⏱️ **20ms相位跟随**：驱动器内部使用约20ms滤波平滑PDO位置
- 📊 **滞后时间**：会引入约20ms的相位滞后
- 🔄 **持续更新**：必须每周期更新目标，不能给一次目标就停止更新
- ⚠️ **失联保护**：超过10个周期未更新会触发保护停机

位置偏移:

```
实际目标 = 0x607A + 0x60B0 (位置偏移)
```

到位判断:

- bit10 (target reached): 目标完成标志
- 条件：位置匹配 AND 速度为0
- 建议等待连续100ms确认静止

9.5 CSV - 周期同步速度模式

适用场景：主站实时速度控制

控制流程:

1. **设置模式**:

`

0x6060 = 9 (默认上电模式)

确认0x6061 = 9

确认0x6041 bit12 = 1

`

1. **配置参数**:

`

0x607F = 1000 (最大速度限制)

`

1. **周期更新速度**:

`

每个周期更新0x60FF

速度=0也是有效命令

`

注意事项:

- 与PV类似，但主站周期控制
- 目标速度为0也必须持续发送
- 受0x607F限制

---

10. 对象字典

10.1 CiA402标准对象

10.1.1 设备信息

地址	名称	类型	权限	默认值	说明
0x1000	设备类型	U32	RO	0x00020192	CiA402驱动器
0x1001	错误寄存器	U8	RO	0	错误分类位
0x1008	设备名称	String	RO	FCM4E1553	-
0x1009	硬件版本	String	RO	0.7	-
0x100A	软件版本	String	RO	0.2	-
0x1018:01	Vendor ID	U32	RO	0x00000E66	-
0x1018:02	Product Code	U32	RO	0x15530111	-
0x1018:03	Revision	U32	RO	0x00000003	-
0x1018:04	Serial Number	U32	RO	1	序列号

10.1.2 控制对象

地址	名称	类型	权限	默认值	单位	说明
0x6040	控制字	U16	RW	0	-	状态机控制
0x6041	状态字	U16	RO	-	-	状态反馈
0x603F	错误码	U16	RO	0	-	CiA402错误
0x6060	请求模式	I8	RW	9	-	1/3/8/9
0x6061	当前模式	I8	RO	9	-	实际模式

10.1.3 位置对象

地址	名称	类型	权限	默认值	单位	说明
0x607A	目标位置	I32	RW	0	计数	PP/CSP目标
0x6064	实际位置	I32	RO	0	计数	内部计数⚠
0x60B0	位置偏移	I32	RW	0	计数	CSP偏移
0x607D:01	软限位最小	I32	RW	-2000000000	计数	未实现⚠
0x607D:02	软限位最大	I32	RW	2000000000	计数	未实现⚠

> ⚠⚠ **重要说明**:

- **0x6064是内部励磁相位计数，不是编码器位置**
- **0x607D软件限位仅存储，未接入保护逻辑**

10.1.4 速度对象

地址	名称	类型	权限	默认值	单位	说明
0x60FF	目标速度	I32	RW	0	rpm*	PV/CSV目标
0x606C	实际速度	I32	RO	0	rpm*	内部速度⚠
0x607F	最大速度	U32	RW	1000	rpm*	全局限制
0x6081	轮廓速度	U32	RW	100	rpm*	PP速度

*单位由0x2000决定，默认rpm

> ⚠⚠ **0x606C是相位推进速度，不是轴端测速**

10.1.5 加减速对象

地址	名称	类型	权限	默认值	单位	说明
0x6083	轮廓加速度	U32	RW	300	rpm/s*	-
0x6084	轮廓减速度	U32	RW	300	rpm/s*	-
0x6085	快速停止减速度	U32	RW	300	rpm/s*	Quick Stop

*单位由0x2000决定

10.1.6 停止选项

地址	名称	类型	权限	默认值	支持值	说明
0x605A	Quick Stop选项	I16	RW	2	0/1/2/5/6	快速停止方式
0x605B	Shutdown选项	I16	RW	0	0/1	关机方式
0x605C	Disable Op选项	I16	RW	1	0/1	禁用方式
0x605D	Halt选项	I16	RW	1	1/2	暂停减速度
0x605E	Fault选项	I16	RW	2	0/1/2	故障反应

Quick Stop选项说明:

- 0: 立即禁用（无减速）
- 1: 按0x6084减速
- 2: 按0x6085减速（默认）
- 5/6: 减速后保持Quick Stop Active状态

10.2 厂商对象

10.2.1 配置对象

地址	名称	类型	权限	默认值	范围	说明
0x2000	速度单位选择	U16	RW	0	0/1	0=rpm, 1=计数/s
0x206C	厂商错误码	U16	RO	0	-	详细故障码

0x2000速度单位切换:

- ⚠ 仅在PREOP状态、未使能、已停止时可修改

- 切换后会重置速度参数
- 不保存到掉电后

10.2.2 错误码对照

厂商错误码(0x206C)	CiA402错误码(0x603F)	说明
10	0x7120	VFO保护触发
11	0x3321	缺相/电枢回路中断
13	0x3220	母线欠压
14	0x3210	母线过压

10.3 同步对象

地址	名称	类型	说明
0x1C32:01	SM2同步类型	U16	输出SM同步方式
0x1C32:02	SM2周期时间	U32	纳秒为单位
0x1C32:05	最小周期	U32	500000 ns (0.5ms)
0x1C32:0A	SYNC0周期	U32	纳秒为单位
0x1C33:xx	SM3参数	-	输入SM，结构同上
0x10F1:02	同步错误门限	U16	默认4次

11. 常见问题

11.1 启动和使能

Q1: 如何启动电机运动?

A: 完整启动流程:

1. 确认EtherCAT已进入OP状态
2. 确认无故障（0x6041 bit3=0）
3. 确认数据有效（主站WcState正常）
4. 发送控制字序列:

```
0x6040 = 0x0006 (Shutdown)
等待0x6041 = 0x0021 (Ready to Switch On)

0x6040 = 0x0007 (Switch On)
等待0x6041 = 0x0023 (Switched On)

0x6040 = 0x000F (Enable Operation)
等待0x6041 = 0x0027 (Operation Enabled)
```

1. 设置目标位置/速度
2. 开始运动

Q2: 使能后电机不转?

A: 检查项:

- ✓ 确认0x6061等于请求的模式
- ✓ PP模式：检查是否发送了bit4上升沿
- ✓ 检查目标值是否为0
- ✓ 检查0x6041 bit12状态
- ✓ 检查最大速度限制0x607F
- ✓ 用万用表测量电机绕组是否通电

Q3: EtherCAT状态无法进入OP?

A: 可能原因:

- 网线未连接或损坏
- ESI文件与固件不匹配
- 主站配置错误
- 检查LED指示灯状态

11.2 运动控制

Q4: PP模式给一次目标却一直转?

A: 可能原因:

- 实际模式不是PP（检查0x6061）
- 0x60FF目标速度不为0
- PLC每周期重复触发bit4
- 检查PDO映射是否被覆盖

Q5: CSP模式运行一段时间自动停转?

A: 这是本文档重点解决的问题，可能原因：

1. **PDO失联保护触发**：超过10个周期未更新

- 检查主站PLC任务是否停止
- 检查WcState是否异常

1. **通信异常**：

- 查看gEscPdiDiag.faultLatched
- 查看主站错误计数

1. **硬件故障**：

- 查看0x603F错误码
- 查看0x206C厂商错误码

解决方法：

- 参考已提供的诊断工具
- 查看 `docs/CSP_STOPPING_ISSUE_SOLUTION_PLAN.md`
- 保存停机快照进行分析

Q6: 位置到位判断不准确?

A: 注意:

- 0x6064是内部计数，不是机械位置
- 需要外部测量验证机械精度
- 开环控制可能存在丢步
- 到位判断需等待静止确认

11.3 参数配置

Q7: 如何修改速度单位?

A: 修改0x2000，步骤:

1. 进入PREOP状态
2. 确保已禁用驱动器
3. 写入0x2000 = 0 (rpm) 或 1 (计数/s)
4. 重新配置速度参数
5. 参数不保存到掉电后

Q8: 如何修改逻辑分辨率（每转计数）?

A: 当前版本不支持通过CoE修改，固定为1000计数/转。修改需要:

- 修改固件中的sxifen变量
- 重新编译烧录

Q9: 参数掉电后丢失?

A: 当前版本不支持参数持久化，每次上电后恢复默认值。

11.4 故障处理

Q10: 故障如何复位?

A: 故障复位流程:

1. 检查故障原因（0x603F, 0x206C）
2. 消除故障根本原因
3. 发送Fault Reset:

`

0x6040 = 0x0000 (先清零)

等待

0x6040 = 0x0080 (上升沿)

`

1. 等待0x6041退出Fault状态
2. 重新启用驱动器

> ⚠ ⚠ **不能循环自动复位掩盖故障**

Q11: PDI故障如何恢复?

A: 特殊流程（详见技术文档）：

1. 保持0x6040 = 0x0000
2. 等待通信稳定（pdoSincePdiError ≥ 32）
3. 确认电机静止
4. 发送Fault Reset
5. 查看gEscPdiDiag.faultLatched清零

Q12: 常见错误码含义?

错误码	说明	解决方法
0x7120	VFO保护	检查过流/电机/接线
0x3220	欠压	检查电源电压
0x3210	过压	检查电源/再生
0x7500	PDI故障	检查通信质量

11.5 调试技巧

Q13: 如何查看内部诊断变量?

A: 使用Keil调试器Watch窗口：

```
gEscPdiDiag           - PDI诊断
gEcatCommDiag         - 通信诊断
gEcatSyncDiag         - 同步诊断
gEcatPulseDiag        - 相位诊断
gMotorIsrMaxCycles    - 中断时间
```

Q14: 如何测量机械精度?

A:

- 在轴端做标记
- 使用角度测量仪/编码器
- 运行PP模式整圈运动
- 对比标记位置偏差
- 不能仅靠0x6064判断

Q15: 如何优化停止时间?

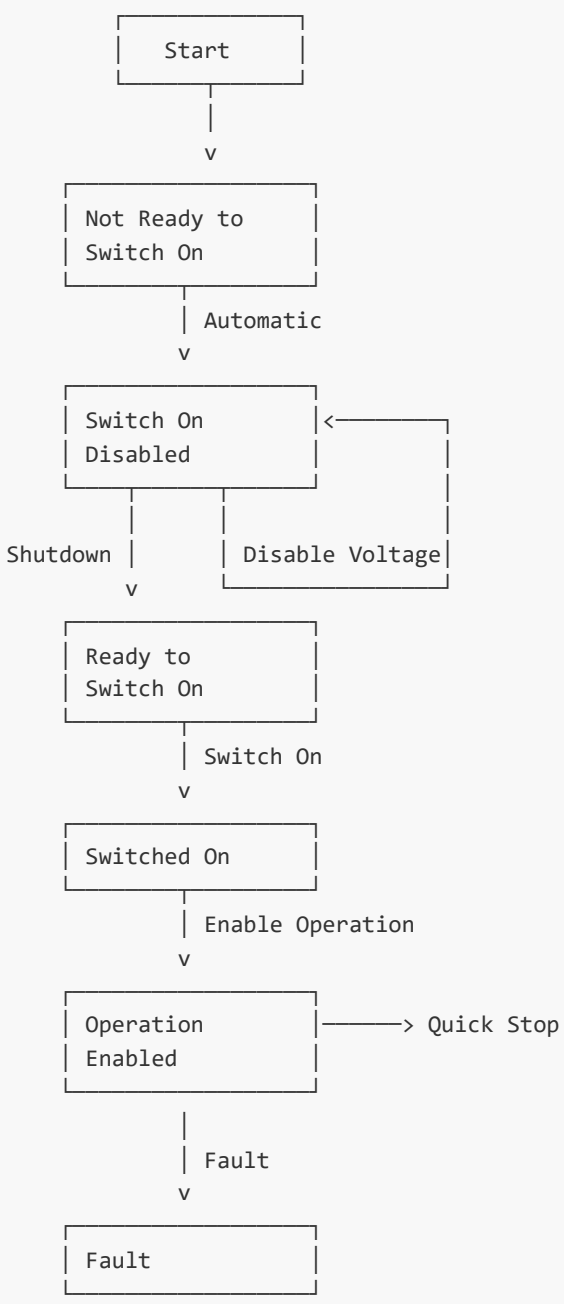
A: 调整减速度参数:

- 0x6084（正常减速）
- 0x6085（快速停止减速）
- 范围：1~10000 rpm/s
- 值越大停止越快

---

12. 附录

附录A: CiA402状态机



附录B: 控制字位定义

Bit	名称	功能
0	Switch On	状态机控制
1	Enable Voltage	电压使能
2	Quick Stop	快速停止控制
3	Enable Operation	运行使能
4	New Setpoint	PP新目标触发
5	Change Immediately	PP立即执行
6	Relative	PP相对/绝对
7	Fault Reset	故障复位
8	Halt	PP/PV暂停
9-15	-	保留

附录C: 状态字位定义

Bit	名称	功能
0-5	State	状态编码
3	Fault	故障指示
6	Switch On Disabled	-
7	Warning	警告
9	Remote	远程
10	Target Reached	目标完成
11	Internal Limit	内部限制
12	Mode Specific	模式相关位
13	Following Error	跟随误差

附录D: 术语表

术语	说明
EtherCAT	Ethernet for Control Automation Technology
CoE	CAN over EtherCAT
CiA402	CAN in Automation 402设备配置标准
PDO	Process Data Object，过程数据对象
SDO	Service Data Object，服务数据对象
ESI	EtherCAT Slave Information，从站信息文件
DC	Distributed Clock，分布式时钟
SM	Sync Manager，同步管理器
WcState	Working Counter State，工作计数器状态
PDI	Process Data Interface，过程数据接口

附录E: 快速参考卡

启动流程:

```
1. 电源上电
2. EtherCAT进入OP
3. 控制字: 0x0006 → 0x0007 → 0x000F
4. 设置模式: 0x6060 = 1/3/8/9
5. 设置目标: 0x607A 或 0x60FF
6. 开始运动
```

紧急停止:

```
方法1: 0x6040 = 0x0002 (Quick Stop)
方法2: 0x6040 = 0x0000 (Disable Voltage)
方法3: 断开电源（不推荐）
```

常用监控对象:

```
0x6041 - 状态字
0x6064 - 实际位置
0x606C - 实际速度
0x603F - 错误码
0x6061 - 当前模式
```

技术支持

如需技术支持，请联系:

- 📧 Email: support@example.com
- 📞 电话: +86-xxx-xxxx-xxxx
- 🌐 网站: www.example.com

提供以下信息以便快速解决问题:

1. 产品型号和序列号
2. 固件版本（0x100A）
3. 故障现象描述

4. 错误码（0x603F, 0x206C）
5. 诊断快照（如可能）

版本历史

版本	日期	修改内容
V1.0	2026-10-15	初始版本

声明:

1. 本说明书内容基于当前固件版本，功能可能随版本更新而变化
2. 0x6064/0x606C为内部开环计数，不代表机械位置精度
3. 本产品不具备功能安全认证，不可用于安全相关应用
4. 最终解释权归制造商所有

文档编号: FCM4E1553-UM-V1.0

© 2026 版权所有